INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للإعلامية

Année Universitaire : 2021-2022

Examen Partiel

Niveau d'étude : 2CS	Semestre : 1
Matière : POO (Java)	Date : 01 Novembre 2021
Nombre de pages : 2	Durée : 1H30
Chargé (s) de cours : R. MZID, S. M'BAREK, M. Ben Rkaya, N.Boulifa	

Remarque : Le barème est donné á titre indicatif

EXECICE 1: (3 POINTS)

1) Expliquer le rôle du garbage collector (ramasseur miette) en java (1 point)
2) Expliquer la notion de surcharge de méthodes et préciser son intérêt (1 point)
3) C'est quoi un attribut statique en java ? (1 point)

EXECICE 2: (17 POINTS)

On vous sollicite pour développer une petite application JAVA de gestion d'une pharmacie.
La pharmacie gère des clients et des médicaments. Un client est caractérisé par un nom et un crédit. Le crédit représente la somme que ce client doit à la pharmacie. Le crédit peut être négatif si le client a versé plus d'argent que le montant. Un médicament est caractérisé par un nom (chaîne de caractères), un prix (nombre) et un stock (entier). La classe pharmacie comporte les méthodes suivantes :

- affichage(...) permet d'afficher les noms des clients et leurs crédits respectifs ainsi que les noms des médicaments et leurs stocks respectifs.
- chercherClient(...) et chercherMedicament (...) permet de chercher un client respectivement un médicament en spécifiant le nom comme paramètre. Ces deux méthodes retourne -1 si le client respectivement le médicament n'existe pas dans la pharmacie.
- ajouterClient(..) et ajouterMedicament(....) permet d'ajouter un client respectivement un médicament á condition qu'il n'existe pas dans la pharmacie.
- approvisionner(..) permet d'augmenter le stock d'un médicament. Le nom du médicament à approvisionner ainsi que la quantité à ajouter au stock sont donnés comme paramètres. Lorsque le nom du médicament est introduit, il faut vérifier qu'il s'agit bien d'un nom connu dans la liste des médicaments de la pharmacie. Sinon un message d'erreur sera affiché.
- achat(..) permet de traiter un achat fait par un client. L'achat porte sur un médicament donné dans une quantité donnée. Pour cette transaction le client pale un certain prix. Une opération d'achat aura pour effet de déduire la quantité achetée du stock du médicament correspondant et d'augmenter le crédit du client (d'un montant équivalent au montant de l'achat moins la somme payée). Les noms du client et du médicament sont donnés comme paramètres. Ces deux paramètres doivent être des noms connus aussi bien pour les clients que les médicaments. Ces procédures de vérification seront prises en charge par les méthodes chercherClient et chercherMedicament. La quantité achetée et le montant payé seront supposés corrects.

Questions :

1) Donner le code java relatif á cet énoncé sachant que :
   - Chaque classe doit contenir un constructeur d'initialisation
   - Chaque classe doit redéfinir la méthode toString()
   - Chaque classe doit implémenter toutes les méthodes définies dans la spécification ci-dessus.

2) Développer une classe qui permet de tester les classes de la question précédente, dans cette classe on vous demande de :
   - Créer une Pharmacie.
   - Créer 3 clients puis les ajouter à liste de clients de la pharmacie.
   - Créer 3 médicaments puis les ajouter à liste de médicaments de la pharmacie
   - Afficher les clients et les médicaments.

NB : il faut respecter le principe d'encapsulation en déclarant le niveau de visibilité adéquat aux attributs et aux méthodes et définir les getters et setters nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Vous êtes libre de définir, en plus de ces méthodes, toutes celles que vous jugerez nécessaires.

Bon travail ☺

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

وزارة التعليم العالي
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للإعلامية

Niveau d'Etude : L2 CS **Matière : Conception des systèmes d'information** **Année Universitaire : 2021/2022**	**Devoir Surveillé** **Semestre : I** **Durée : 1h30** **Documents non autorisés**

Exercice 1 (14 points)

Dans une médiathèque, un adhérent muni de sa carte peut se présenter pour emprunter une œuvre. Un abonné ne peut pas emprunter plus de 10 œuvres à la fois. Quand une œuvre n'est pas disponible, l'abonnée peut la réserver. Il ne peut pas réserver plus de 10 œuvres à la fois. Les œuvres doivent être rendues après une durée de 21 jours maximum. Des amendes sont calculées en fonction du nombre de jours de retard. La médiathèque met des bornes interactives à disposition des utilisateurs. Ils peuvent les utiliser pour emprunter des œuvres, rendre leurs emprunts, prolonger un emprunt. Ils peuvent aussi consulter l'état de leur compte et de leur emprunts et réservation en cours. La médiathèque met d'autres bornes à disposition des adhérents qui leur permettent de consulter le catalogue et de réserver des œuvres. Ces bornes leur permettent aussi de consulter l'état de leur compte et de leur emprunts et réservation en cours. Les bibliothécaires peuvent faire sur leur poste de travail tout ce qu'il est possible de faire sur les bornes interactives si l'usager leur fournit sa carte d'adhérent. De plus, les bibliothécaires peuvent gérer les adhésions de nouveaux abonnés. Ils peuvent aussi solder les amendes des adhérents. Ils s'occupent aussi de renouveler le fonds de la médiathèque. Toutes les œuvres ont des codes-barres qui permettent aux bibliothécaires de les identifier. Il en est de même pour les abonnés, via leur carte d'abonné. Les adhérents sont prévenus par mail et/ou par SMS en fonction des informations recueillis sur leur compte des échéances auxquelles ils doivent ramener les œuvres empruntés.

1) Modéliser le diagramme de cas d'utilisation du système.

2) Donner la description textuelle du déroulement d'un emprunt.

3) Donner le diagramme de séquence relatif au scénario nominal du déroulement d'un emprunt.

Exercice 2 (6 points)

L'enchaînement nominal du cas d'utilisation « retrait d'espèces » contient les éléments suivants :

1. Le guichetier saisit le numéro de compte du client ;
2. L'application valide le compte auprès du système central ;
3. Le guichetier demande un retrait de 100 dinars ;
4. Le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné ;
5. Le système central effectue le débit du compte ;
6. En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé.

Elaborer un diagramme de séquence système modélisant les scénarios nominal et 1 scénario alternatif du cas d'utilisation « retrait d'espèces ».

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للإعلامية

Année Universitaire : 2021 - 2022

Devoir Surveillé

Niveau d'étude : 2CS — Semestre : 1
Matière : Théorie des Langages et Automates
Nombre de pages : 1 — Documents : Non Autorisés

Exercice 1 : (4 pts)

Soit le mot w défini sur l'alphabet X = {a,b,c} comme suit :

$$w = ((ccb)^R.aca)^R cca$$

avec α^R désigne le reflet miroir de α

1) Donner la chaîne de caractères à laquelle **w** est égal.
2) Déterminer $|w|_a$ et $(w^R)^2$
3) Donner les préfixes de w contenant **deux lettre 'c'**.
4) Donner les suffixes de w contenant **une seule lettre 'a'**.

Exercice 2 : (10 points)

Soient l'alphabet X = {0,1} et les langages L1 et L2 définis sur X comme suit :

$$L1 = \{w \in X^* \ / \ |w| = 2n+1, n \in N\}$$

$$L2 = \{w \in X^* \ / \ |w| = 3n, n \in N\}$$

1) Donner une expression régulière **R1** pour L1.
2) Donner une expression régulière **R2** pour L2.
3) Construire un automate fini **A1** qui reconnait L1.
4) Construire un automate fini **A2** qui reconnait L2.
5) Simplifier les expressions régulières suivantes :
   a. $R3 = 1^*(1 \mid 01)^*(0 \mid \varepsilon)$
   b. $R4 = (1^*011^*)^*1^*(0 \mid \varepsilon) \mid 1^*(0 \mid \varepsilon)$
6) Construire l'automate **A3** qui génère **L3 = L(R3).L2** avec L(R3) est le langage généré par l'expression régulière R3.

Exercice 3 : (6 points)

Proposer une expression régulière et un automate fini pour chacun des langages suivants :

1) Le langage des mots sur {a, b} qui contiennent **au moins deux fois le facteur *abb***.
2) Le langage des mots sur {a, b, c, d} qui contiennent **une alternance de *c et d*** (…cdcdc…) avec **les deux facteurs *aa* et *bb***.

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للإعلامية

Année Universitaire : 2021/2022

Examen Partiel

Niveau d'Etude : 2ème année Licence Computer Science	Semestre : 1
Matière : Ingénierie des bases de données	Date : 03 Novembre 2021 à 08h30
Nombre de pages : 2	Durée : 1h30
Enseignants : R. ZAAFRANI – N. BRIDAA	Documents : non autorisés

Exercice 1 : (9 points)

Soit la table "employé" suivante :

- ID : clé primaire, entier, 3 chiffres
- Nom : chaîne de caractères (longueur 30)
- Profession : chaîne de caractères (longueur 30)
- Age : entier, 2 chiffres
- Departement : chaîne de caractères (longueur 30)
- Salaire : réel

1) Écrivez un bloc PL/SQL qui effectue une augmentation de 200 dinars du salaire des employés du département 'Commercial' et qui utilise le dernier **curseur implicite** pour afficher le nombre d'employés affectés par ce changement. S'il n'y a pas eu de changements, on affichera 'Aucun salaire augmenté', sans avoir à utiliser une exception.

2) Écrivez un bloc PL/SQL qui affiche les noms des employés du département 'Commercial' qui sont âgés de plus de 40 ans. Utilisez un **curseur implicite** dans une boucle FOR (Sans avoir à le déclarer).

3) Ecrivez un bloc PL/SQL qui lit à la console un nombre correspondant à l'âge limite et qui affiche pour chaque département le nombre des employés qui dépassent cet âge limite entré par l'utilisateur. Utilisez un curseur avec paramètre l'âge limite.

Exercice 2 : (5 points)

On considère la base de données suivante :

- COMPETITION(CODE_COMP, NOM_COMPETITION)
- PARTICIPANT(NO_PART, NOM_PART, DATENAISSANCE, ADRESSE, EMAIL)
- SCORE(NO_PAR, CODE_COMP, NO_JUGE, NOTE)

Ecrire un bloc PLSQL qui lit à la console le nom d'une compétition et qui affiche les participants avec leur score total (la somme de tous les scores par tous les juges). Utilisez un curseur avec paramètre.

Exercice 3 : (6 points)

On considère la base de données suivante :

- CLIENT(CL_ID, CL_NOM, CL_ADDR, CL_VILLE, EMAIL, CONTACT_NO)
- MAGAZINE(MAG_ID, MAG_NOM, PRIX_UNITE, TYPE_ABONNEMENT)
- ABONNEMENT(CL_ID, MAG_ID, START_DATE, END_DATE)

Ecrire un bloc PLSQL qui affiche le nombre de clients de la ville de l'ARIANA, qui se sont abonnés au magazine « Equipe » après le 31 Mai 2021. S'il n'y a pas de clients qui remplissent la condition, lancer une exception utilisateur avec un message d'erreur.

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
جامعة تونس المنار
المعهد العالي للإعلامية

Année Universitaire : 2021-2022

Partiel

Niveau d'étude : 2CS	Semestre : 1
Matière : SIRS	Date : Nov 2021
Nombre de pages : 1+1+1	Durée : 1.5H
Chargé (s) de cours : F.KATEB	Documents : Non Autorisés

QCM (5points)

[1] Une couche de données géographique est un ensemble d'entités spatiale avec leur localisation, leur topologie et leurs attributs
- a) Vrai
- b) Faux

[2] Dans la représentation UTM, La Tunisie se trouve dans la Zone :
- a) 32 N
- b) 32S
- c) 11N

[3] Le géo-référencement permet de :
- a) Transformer les coordonnées pixels en coordonnées géographiques.
- b) Transformer une image raster en image vecteur.
- c) Afficher l'image en un système de coordonnées bien précis.

[4] Le mode de représentation des données spatiales dans un SIG est :
- a) Le mode vecteur
- b) Le mode Raster
- c) Le mode Spatial

[5] Un SIG contient généralement plusieurs sortes d'objets géographiques qui sont organisés en thèmes que l'on affiche souvent sous forme de couches :
- a) Chaque couche contient des objets de même type.
- b) Chaque couche contient des objets de type différent.
- c) Les couches sont uniquement de type vecteur.

[6] L'information géographique présente trois classes de propriétés :
- a) Géométrique, relations spatiales avec d'autres objets et attributaires.
- b) Matricielle, vectorielle et spatiale.
- c) Thématique, spatiale et dynamique.

[7] Dans un système d'information à référence spatiale il existe un lien dynamique entre données attributaires et données géographiques :
- a) Vrai
- b) Faux

[8] Le modèle topologique ne se contente pas de stocker les éléments qui constituent les entités, il stocke également les relations topologiques entre ces entités
- a) Vrai
- b) Faux

[9] Parmi les avantages du mode de représentation du modèle Spaghetti :
- a) Pas de redondance pas de trous, pas de chevauchements
- b) Excellent pour les traitements sur gros volumes de données
- c) Redondance, trous, et chevauchements

[10] Un petit pays pourrait utiliser le système de codage qui affecte selon la hiérarchie administrative

Province 2 chiffres
District 3 chiffres

Localité 4 chiffres
District de Recensement 4 chiffres

le district de recensement numéro 175 est situé dans la province 19, district 10 et localité 105 a pour code :
- a) 19 010 0105 0175
- b) 10 019 0105 0175
- c) 19 10 175 105

Questions de cours (5 points)

Expliquer par une terminologie les définitions suivantes :

géocodage

[1] Processus automatique utilisé pour transformer les références implicites en références explicites et permettre ainsi de localiser les objets et les événements sur la terre afin de les analyser.

[2] Opération qui consiste à aligner des données géographiques à un système de coordonnées connu de telle sorte qu'elles puissent être mises en relation avec d'autres données géographiques pour être analysées, interrogées et visualisées. géoréférencement

[3] Parmi les conséquences de ce modèle : modèle spaghetti
- Des chevauchements ou des interstices parmi les polygones adjacents,
- Des dépassements ou des raccords manqués entre lignes et des polygones non fermés.

[4] Ce modèle considère une classe d'entités non plus comme un ensemble d'entités complètement autonomes, mais comme un graphe, c'est à dire un ensemble d'arcs connectés modèle topologique

[5] Pour une thématique donnée, l'ensemble objets (entités) géographiques - information portée par ces objets (attributs) constitue. classe d'entité

Problème 1 (10 pts)

Une grande firme commerciale dont l'activité regroupe la distribution de divers produits qui inclue des produits alimentaires , fruits et légumes , tissu et habillement et matériaux de construction. L'entreprise projette d'implémenter des points de ventes sous forme de magasins sur tous le territoire de la Tunisie . Pour cela elle a besoin de faire une étude préalable justifiant le choix de la localisation des nouveaux magasins . On vous confie la région couvrant le gouvernorat d'Ariana et on vous demande de mettre en place un systéme d'information à référence spatial .

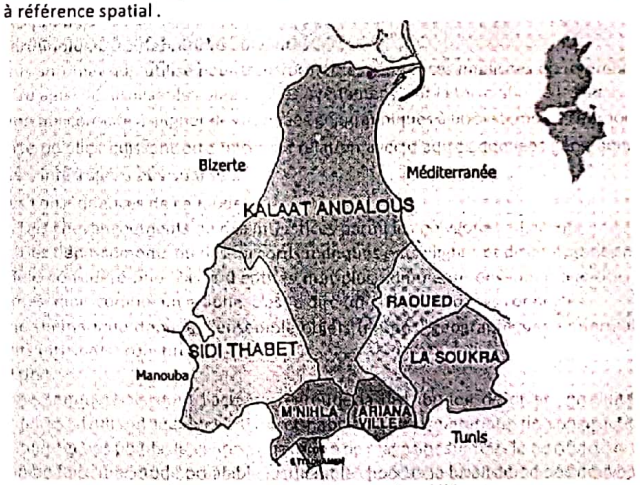

Figure 1 : carte représentant les délégations

On vous fournit les informations suivantes :
- une carte géoréférencée représentant les délégations du gouvernorat sous forme de fichier .tif (figure 1)
- Le découpage administratif du gouvernorat (tableau 1)
- Répartition de la population (en pourcentage) par catégorie socioprofessionnelle et par délégation (tableau 2) sachant qu'on désire représenter chaque catégorie socioprofessionnelle par une couleur.
- la répartition des points de vente existant selon l'activité sachant que chaque activité a éte représenté par un point symbôle (tableau 3 et tableau 4).

Tableau 1 : Découpage administratif de l'Ariana

Délégation	Communes	Nombre de secteurs	Superficie(ha)
Ariana ville	Ariana ville	8	1885
Soukra	Soukra	7	2816
Raoud	Raoud	6	9466
Mnihla	Mnihla	5	2315
Ettadhamen	Ettadhamen	9	329
Kalaat El andalous	Kalaat El andalous	6	19359
Sidi Thabet	Sidi Thabet	5	9402

Tableau 2 : Répartition de la population (en pourcentage) par catégorie socioprofessionnelle

	Cadres et professions libérales supérieurs	Cadres et professions libérales moyens	Employés autres que cadres	Patrons des petits métiers et indépendants	Ouvriers non agricoles	exploitants agricole	Ouvriers agricole	Chômeurs	Retraitée	Total
Ariana ville	13,522%	9,014%	1,502%	1,502%	0,901%	0,751%	0,300%	0,300%	1,502%	29,297%
Soukra	13,522%	7,512%	0,751%	0,300%	0,751%	0,901%	1,502%	0,300%	1,502%	27,043%
Raoud	0,030%	0,030%	0,150%	0,150%	0,751%	0,150%	0,150%	0,300%	0,150%	1,863%
Mnihla	0,030%	0,030%	0,150%	0,150%	0,751%	0,150%	0,150%	0,300%	0,150%	1,863%
Ettadhamen	0,075%	0,075%	1,502%	0,751%	7,512%	7,512%	7,512%	7,512%	3,005%	35,457%
Kalaat El andalous	0,030%	0,030%	0,150%	0,150%	0,751%	0,150%	0,150%	0,300%	0,150%	1,863%
Sidi Thabet	0,030%	0,030%	0,150%	0,150%	0,751%	0,150%	0,150%	0,300%	0,150%	1,863%
Total	27,239%	16,722%	4,357%	3,155%	12,169%	9,766%	9,916%	9,315%	6,611%	100,000%

Université Tunis El Manar II
Institut supérieur d' informatique
Département de Mathématiques appliquées

Examen Partiel - Probabilités et Statistiques

Durée : 1 :30
Section : L2-CS & L2-IRS
Date : 4 Novembre 2021
Documents & Calculatrice : Non-autorisés
Nombre de pages : 2

Exercice 1 :
Montrez que

1. Si A et B sont deux événements incompatibles, alors $\mathbb{P}(A|B) = 0$.
2. Si A et B sont deux événements indépendants, alors A et $\overline{B}$ sont aussi indépendants.

Exercice 2 :
Dénombrez tous les anagrammes possibles du mot "PRISÉE" dans les deux cas suivants :

1. en tenant compte de l'accent sur le "E."
2. en ne tenant pas compte de l'accent sur le "E."

Exercice 3 :
7 livres sont placés, au hasard sur une étagère. Calculez la probabilité pour que :

1. 2 livres particuliers A et B soient placés l'un après l'autre.
2. 3 livres A, B et C soient placés l'un après l'autre.

Exercice 4 :
Un enfant a absorbé accidentellement l'un ou l'autre exclusivement de trois médicaments dangereux A, B et C. IL y avait à sa portée 3 boites de A, 1 de B et 2 de C.

1. Quelle est la probabilité qu'il ait pris le médicament A?

Les trois médicaments entrainent des troubles digestifs dans 50% des cas avec A, 75% des cas avec B et 20% avec C.

2. Quelle est la probabilité qu'il ait pris A? $\leftarrow$ $P(A|E)$

Au bout de quelques jours, les malades donnent des signes de fièvre dans 90% des cas pour A, 10% pour B et jamais avec C. L'enfant n'a pas de fièvre.

3. Quelle est la probabilité qu'il ait pris A?

La probabilité de survie est de 10% si l'on a pris A, 80% si l'on a pris B et de 90% si l'on a pris C.

4. Quelle est la probabilité de survie de l'enfant ?

Exercice 5 :

On considère un dé rouge et un dé vert, cubiques et équilibrés. Le dé rouge comporte deux faces numérotées -1, deux faces numérotées 0 et deux faces numérotées 1.
Le dé vert comporte une face numérotée 0, trois faces numérotées 1 et deux faces numérotées 2.
On lance simultanément les deux dés. On note par X la variable aléatoire "somme des points obtenus."

1. Déterminez la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
2. Calculez l'espérance mathématique et l'écart-type de X.
3. Donnez la définition de la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète.
4. Déterminez F_X, la fonction de répartition de X et tracez son graphe.

aissahouda@gmail.com

INSTITUT SUPERIEUR INFORMATIQUE ISI
المعهد العالي للإعلامية

Année Universitaire **2021-2022**

2ème année SI-CS - 2ème année IRS

Examen partiel

Graphes et Optimisation
- Programmation linéaire -

Exercice 1 [10 points]

La compagnie "Les Lebrun et Lebrun inc." vient de perdre un contrat de production d'affiches de prix pour des stations-service. Elle se retrouve avec des ressources excédentaires qu'elle doit absolument utiliser à d'autres fins. Ces ressources sont **300 kg** de revêtement intérieur pour boîtes fortes et **200 kg** de carton fin. De plus, elle dispose de **10 heures** de travail par jour.

Elle peut utiliser ces ressources pour fabriquer des emballages de carton, des tubes et des boîtes.

- La fabrication de **100 emballages de carton** requiert **100 kg** de revêtement intérieur, **50 kg** de carton fin et **2 heures** de travail.
- La fabrication de **600 tubes** requiert **70 kg** de revêtement intérieur, **30 kg** de carton fin et **2 heures** de travail.
- Enfin, la fabrication de **100 boîtes** requiert **60 kg** de revêtement intérieur, **40 kg** de carton fin et **5 heures** de travail.

Le profit est de **0.1** Euros par boîte, de **0.01** Euros par tube et de **0.04** Euros par emballage.
Comment la compagnie doit-elle utiliser ses ressources pour maximiser son profit ?

1. Enoncer le programme linéaire décrivant la situation.

2. Appliquer l'algorithme du simplexe pour résoudre le programme linéaire en question.
Donner la solution optimale, ainsi que le bénéfice maximal.

3. Interpréter cette solution en termes de disponibilité de ressources : revêtement intérieur, carton fin et d'heures de travail.

Exercice 2 [10 points]

Un spécialiste en médecine a fabriqué un médicament (des pilules) pour guérir les sujets atteints d'un rhume. Ces pilules sont fabriquées selon deux formats :

- Petite taille : elle contient **2** grains d'aspirine, **5** grains de bicarbonate et **1** grain de codéine.
- Grande taille : elle contient **1** grain d'aspirine, **8** grains de bicarbonate et **6** grains de codéine.

Pour guérir la maladie, le sujet a besoin de **12** grains d'aspirine, **74** grains de bicarbonate et **24** grains de codéine.

1. Ecrire un programme linéaire permattant de déterminer le nombre de pilules minimales à prescrire au sujet pour qu'il soit guérit.

2. En utilisant la méthode graphique, donner la solution optimale.

3. Des nouvelles études ont prouvé que, pour une guérison plus rapide, le besoin de codéine pourra dépasser les **24** grains.

Jusqu'à quelle valeur la quantité de codéine pourra-t-elle augmenter sans affecter la prescription optimale ?

Bon travail !

Dr. Salma Elaoud